密集同频 LEO Follower 网络的集群间干扰扩展推导

Extension notes based on the follower-based LEO reproduction project

2026 年 5 月 30 日

1 研究问题与建模边界

原复现模型默认典型用户只受到热噪声影响，因此增加 follower 的收益主要体现为更多 leader–follower–user 中继分支。这里研究一个更密集、也更保守的场景：所有 leader cluster 在同一地面下行资源上全复用，典型用户由最近的 leader cluster 服务，服务集群的 leader 与 followers 提供期望信号，所有非服务集群的 leaders 与 followers 构成集群间干扰。leader–follower 星间链路默认保持高方向性或采用正交资源，因此不把星间链路干扰纳入地面同频瓶颈。

本文档中的距离、功率、Shadowed-Rician 衰落和中继速率符号沿用复现版。令

$$\xi_x = \frac{\rho_x G_x \zeta_x}{\sigma_U^2} \left(\frac{\lambda_x}{4\pi}\right)^2, \qquad x \in \{\mathrm{LU}, \mathrm{FU}\}, \tag{1}$$

表示按用户端噪声归一化后的链路预算系数。若 W 为单位链路上的小尺度功率增益，则接触角为 θ 的卫星到用户归一化接收功率为

$$S_x(\theta) = \frac{\xi_x W}{r(\theta)^2}, \qquad r(\theta) = \sqrt{R_{\mathrm{sat}}^2 + R_{\oplus}^2 - 2R_{\mathrm{sat}}R_{\oplus}\cos\theta}. \tag{2}$$

2 最近服务集群与条件几何

将典型用户放在球面北极方向。N_{L} 个 leader 构成球面 BPP。最近 leader 的接触角 Θ_0 的未截断密度为

$$f_{\Theta_0}(\theta) = \frac{N_{\mathrm{L}}}{2}\sin\theta\left(\frac{1+\cos\theta}{2}\right)^{N_{\mathrm{L}}-1}, \qquad 0 \le \theta \le \pi. \tag{3}$$

由于用户只在可见角 $\theta_{\max}$ 内被服务，后续推导采用条件密度

$$f_{\Theta_0|\mathrm{vis}}(\theta) = \frac{f_{\Theta_0}(\theta)}{p_{\mathrm{vis}}}, \quad 0 \le \theta \le \theta_{\max}, \qquad p_{\mathrm{vis}} = 1 - \left(\frac{1+\cos\theta_{\max}}{2}\right)^{N_{\mathrm{L}}}. \tag{4}$$

给定 $\Theta_0 = \theta_0$ 后，其余 $N_{\mathrm{L}} - 1$ 个 leader 必须落在服务球冠之外，即 $\Theta_j \ge \theta_0$。由于 BPP 条件独立性，每个非服务 leader 的条件密度为

$$f_{\Theta_j|\Theta_0}(\theta \mid \theta_0) = \frac{\sin\theta}{1+\cos\theta_0}, \qquad \theta_0 \le \theta \le \pi. \tag{5}$$

其中可见干扰 leader 还需满足 $\theta \le \theta_{\max}$。因此，单个非服务 leader 在用户可见区内的条件概率为

$$p_{\mathrm{int,L}}(\theta_0) = \int_{\theta_0}^{\theta_{\max}} \frac{\sin\theta}{1+\cos\theta_0}\,\mathrm{d}\theta = \frac{\cos\theta_0 - \cos\theta_{\max}}{1+\cos\theta_0}. \tag{6}$$

对第 j 个非服务 cluster，令其 follower 在以该 leader 为中心、角半径为 θ_{cap} 的球冠内均匀分布。用 $\Psi_{j,k}$ 表示 follower 与其 leader 的球面偏移角，$\Phi_{j,k}$ 表示方位角，则

$$f_{\Psi}(\psi)=\frac{\sin\psi}{1-\cos\theta_{\mathrm{cap}}},\quad 0\le\psi\le\theta_{\mathrm{cap}},\qquad f_{\Phi}(\phi)=\frac{1}{2\pi}. \tag{7}$$

该 follower 到典型用户的接触角 $\Theta^{F}_{j,k}$ 满足球面余弦关系

$$\cos\Theta^{F}_{j,k}=\cos\Theta_j\cos\Psi_{j,k}+\sin\Theta_j\sin\Psi_{j,k}\cos\Phi_{j,k}. \tag{8}$$

当 $\Theta^{F}_{j,k}\le\theta_{\max}$ 时，该 follower 对典型用户可见并产生地面同频干扰。

3 归一化 SINR 与聚合干扰

给定服务接触角 Θ_0 和服务 cluster 内第 i 个 follower 的接触角 $\Theta^{F}_{0,i}$，服务信号为

$$S_{\mathrm{LU}}=\frac{\xi_{\mathrm{LU}}W^{\mathrm{L}}_{0}}{r(\Theta_0)^2}, \tag{9}$$

$$S_{\mathrm{FU},i}=\frac{\xi_{\mathrm{FU}}W^{\mathrm{F}}_{0,i}}{r(\Theta^{F}_{0,i})^2}. \tag{10}$$

非服务 leader 与 follower 的归一化干扰分别写为

$$I_{\mathrm{L}}=\sum_{j=1}^{N_{\mathrm{L}}-1}\mathbf{1}\{\Theta_j\le\theta_{\max}\}\frac{\xi_{\mathrm{LU}}W^{\mathrm{L}}_{j}}{r(\Theta_j)^2}, \tag{11}$$

$$I_{\mathrm{F}}=\sum_{j=1}^{N_{\mathrm{L}}-1}\sum_{k=1}^{N_{\mathrm{F}}}\mathbf{1}\{\Theta^{F}_{j,k}\le\theta_{\max}\}\frac{\xi_{\mathrm{FU}}W^{\mathrm{F}}_{j,k}}{r(\Theta^{F}_{j,k})^2}. \tag{12}$$

总干扰为 $I=I_{\mathrm{L}}+I_{\mathrm{F}}$。由于已经按用户噪声 σ_U^2 归一化，地面下行 SINR 为

$$\mathrm{SINR}_{\mathrm{LU}}=\frac{S_{\mathrm{LU}}}{1+I},\qquad \mathrm{SINR}_{\mathrm{FU},i}=\frac{S_{\mathrm{FU},i}}{1+I}. \tag{13}$$

式 (13) 清楚显示：继续增加 follower 一方面增加服务分支，另一方面也通过 (12) 线性增加其他 cluster 的潜在干扰源。

4 条件 Laplace 变换

记单个非服务 cluster 在条件 $\Theta_0=\theta_0$ 下的干扰为

$$Z_j=\mathbf{1}\{\Theta_j\le\theta_{\max}\}\frac{\xi_{\mathrm{LU}}W^{\mathrm{L}}_{j}}{r(\Theta_j)^2}+\sum_{k=1}^{N_{\mathrm{F}}}\mathbf{1}\{\Theta^{F}_{j,k}\le\theta_{\max}\}\frac{\xi_{\mathrm{FU}}W^{\mathrm{F}}_{j,k}}{r(\Theta^{F}_{j,k})^2}. \tag{14}$$

给定 θ_0 后，不同非服务 cluster 条件独立，因此总干扰的 Laplace 变换为

$$\mathcal{L}_I(s\mid\theta_0)=\left(\mathbb{E}_{\Theta,\Psi,\Phi,W}\left[\exp(-sZ_1)\mid\theta_0\right]\right)^{N_{\mathrm{L}}-1}. \tag{15}$$

若 W 采用 Gamma 近似，形状参数和尺度参数分别为 κ,β，则

$$\mathbb{E}_W\{\exp(-aW)\}=(1+\beta a)^{-\kappa}. \tag{16}$$

于是单个 cluster 的条件项可展开为

$$\mathcal{G}(s \mid \theta_0) = \int_{\theta_0}^{\pi} \frac{\sin\theta}{1+\cos\theta_0} \mathcal{A}_{\mathrm{L}}(s,\theta)\,[\mathcal{A}_{\mathrm{F}}(s,\theta)]^{N_{\mathrm{F}}}\,\mathrm{d}\theta, \tag{17}$$

$$\mathcal{A}_{\mathrm{L}}(s,\theta) = \begin{cases} \left(1+\beta s \xi_{\mathrm{LU}}/r(\theta)^2\right)^{-\kappa}, & \theta \le \theta_{\max}, \\ 1, & \theta > \theta_{\max}, \end{cases} \tag{18}$$

$$\mathcal{A}_{\mathrm{F}}(s,\theta) = \int_0^{\theta_{\mathrm{cap}}} \int_0^{2\pi} \left(1+\beta s \xi_{\mathrm{FU}} \frac{\mathbf{1}\{\Theta^F(\theta,\psi,\phi) \le \theta_{\max}\}}{r(\Theta^F(\theta,\psi,\phi))^2}\right)^{-\kappa} \frac{\sin\psi}{2\pi(1-\cos\theta_{\mathrm{cap}})}\,\mathrm{d}\phi\,\mathrm{d}\psi. \tag{19}$$

因此

$$\mathcal{L}_I(s \mid \theta_0) = \mathcal{G}(s \mid \theta_0)^{N_{\mathrm{L}}-1}. \tag{20}$$

这个表达式是完整的半解析干扰描述；代码中出于图形扫描效率，同时实现了 Monte Carlo 采样和均值干扰近似。

5 干扰感知覆盖概率

给定阈值 γ，leader 分支覆盖概率可写为

$$P_{\mathrm{cov}}^{\mathrm{LU}}(\gamma) = \mathbb{E}_{\Theta_0, I}\left[\bar{F}_W\left(\frac{\gamma(1+I)r(\Theta_0)^2}{\xi_{\mathrm{LU}}}\right)\right], \tag{21}$$

其中 $\bar{F}_W(x) = 1 - F_W(x)$。采用 Gamma 近似时 $\bar{F}_W(x) = \Gamma(\kappa, x/\beta)/\Gamma(\kappa)$。

若把 cluster 的覆盖定义为至少一个地面下行分支超过阈值，则

$$P_{\mathrm{cov}}^{\mathrm{cl}}(\gamma) = \mathbb{P}\left[\max\left(\mathrm{SINR}_{\mathrm{LU}}, \mathrm{SINR}_{\mathrm{FU},1}, \ldots, \mathrm{SINR}_{\mathrm{FU},N_{\mathrm{F}}}\right) \ge \gamma\right]. \tag{22}$$

式 (22) 在数值代码中用固定随机种子的 Monte Carlo 估计，并给出 95% 置信区间；关闭 I 时可退化回无集群间干扰的复现模型。

6 平均速率与网络吞吐

干扰下的 leader–user 平均速率为

$$\bar{R}_{\mathrm{LU}}^{\mathrm{I}} = B_{\mathrm{LU}}\mathbb{E}\left[\log_2(1+\mathrm{SINR}_{\mathrm{LU}})\right]. \tag{23}$$

第 i 个 follower 的地面下行速率为

$$R_{\mathrm{FU},i}^{\mathrm{I}} = B_{\mathrm{FU}}\log_2(1+\mathrm{SINR}_{\mathrm{FU},i}). \tag{24}$$

星间链路仍按原复现模型计算：

$$R_{\mathrm{LF},i} = B_{\mathrm{LF}}\log_2\left(1+\frac{\xi_{\mathrm{LF}}}{r_{\mathrm{LF}}(\Psi_{0,i})^2}\right). \tag{25}$$

于是 cluster relay rate 取瓶颈形式

$$\bar{R}_{\mathrm{cl}}^{\mathrm{I}} = \mathbb{E}\left[R_{\mathrm{LU}}^{\mathrm{I}} + \sum_{i=1}^{N_{\mathrm{F}}} \min\{R_{\mathrm{LF},i}, R_{\mathrm{FU},i}^{\mathrm{I}}\}\right]. \tag{26}$$

若所有 N_{L} 个 leader cluster 同频运行，则网络总吞吐定义为

$$T_{\mathrm{net}}^{\mathrm{I}} = N_{\mathrm{L}} \bar{R}_{\mathrm{cl}}^{\mathrm{I}}. \tag{27}$$

对应球面谱效率或面积吞吐密度可写成

$$\eta_{\mathrm{sph}}^{\mathrm{I}} = \frac{T_{\mathrm{net}}^{\mathrm{I}}}{4\pi R_{\oplus}^2 B_{\mathrm{LU}}}, \tag{28}$$

其中分母可按研究需要替换为实际复用带宽。本文结果图主要报告 $\bar{R}_{\mathrm{cl}}^{\mathrm{I}}$ 和 $T_{\mathrm{net}}^{\mathrm{I}}$。

7 均值干扰近似

为高密度参数扫描提供可解释的半解析近似，定义单个非服务 leader 和单个 follower 的平均归一化干扰贡献：

$$\bar{I}_{\mathrm{L}}^{(1)} = \mathbb{E}_{\Theta_0}\left[\int_{\Theta_0}^{\theta_{\max}} \frac{\sin\theta}{1+\cos\Theta_0} \frac{\xi_{\mathrm{LU}}\mathbb{E}[W]}{r(\theta)^2}\,\mathrm{d}\theta\right], \tag{29}$$

$$\bar{I}_{\mathrm{F}}^{(1)} = \mathbb{E}_{\Theta_0}\left[\int_{\Theta_0}^{\theta_{\max}} \frac{\sin\theta}{1+\cos\Theta_0} \mathbb{E}_{\Psi,\Phi}\left\{\mathbf{1}\{\Theta^F \le \theta_{\max}\}\frac{\xi_{\mathrm{FU}}\mathbb{E}[W]}{r(\Theta^F)^2}\right\}\,\mathrm{d}\theta\right]. \tag{30}$$

则

$$\bar{I} = (N_{\mathrm{L}}-1)\left(\bar{I}_{\mathrm{L}}^{(1)} + N_{\mathrm{F}}\bar{I}_{\mathrm{F}}^{(1)}\right). \tag{31}$$

将式 (31) 代入式 (13) 的分母，即得到代码中的 mean-field rate evaluator。该近似不替代 Monte Carlo；它的作用是快速观察 N_{L}–N_{F} 二维趋势，并作为解析上说明“增加 followers 同时增加信号分支和同频干扰源”的桥梁。

8 退化情形与一致性

上述模型满足以下退化关系：

- 当 $I = 0$ 时，式 (13) 恢复为原复现项目中的噪声受限 SNR 模型。
- 当 $N_{\mathrm{F}} = 0$ 时，式 (12) 消失，网络退化为 leader-only 同频干扰网络。
- 在固定其他参数时，式 (31) 对 N_{F} 单调不减；在可见域内增大 N_{L} 时，非服务 cluster 数量增加，平均干扰也应不下降。
- 所有 coverage probability 均由概率事件或 Gamma survival function 给出，因而数值结果必须落在 $[0,1]$。

这些性质被写入代码 sanity check，并记录在 QA 报告中：

`src/interference_model.py`

`qa/interference_review_report.md`